NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....
.....
.....

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

Thành viên hội đồng

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu trường **Đại học Trà Vinh**, cùng các thầy cô khoa **Kỹ thuật và Công nghệ** đã tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp những kiến thức quý báu trong suốt quá trình em học tập tại trường.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy/cô, những người đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo và tận tình giúp đỡ em trong suốt thời gian thực hiện đồ án chuyên đề ASP.NET này. Những ý kiến đóng góp và sự khích lệ của thầy/cô là động lực lớn lao giúp em hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

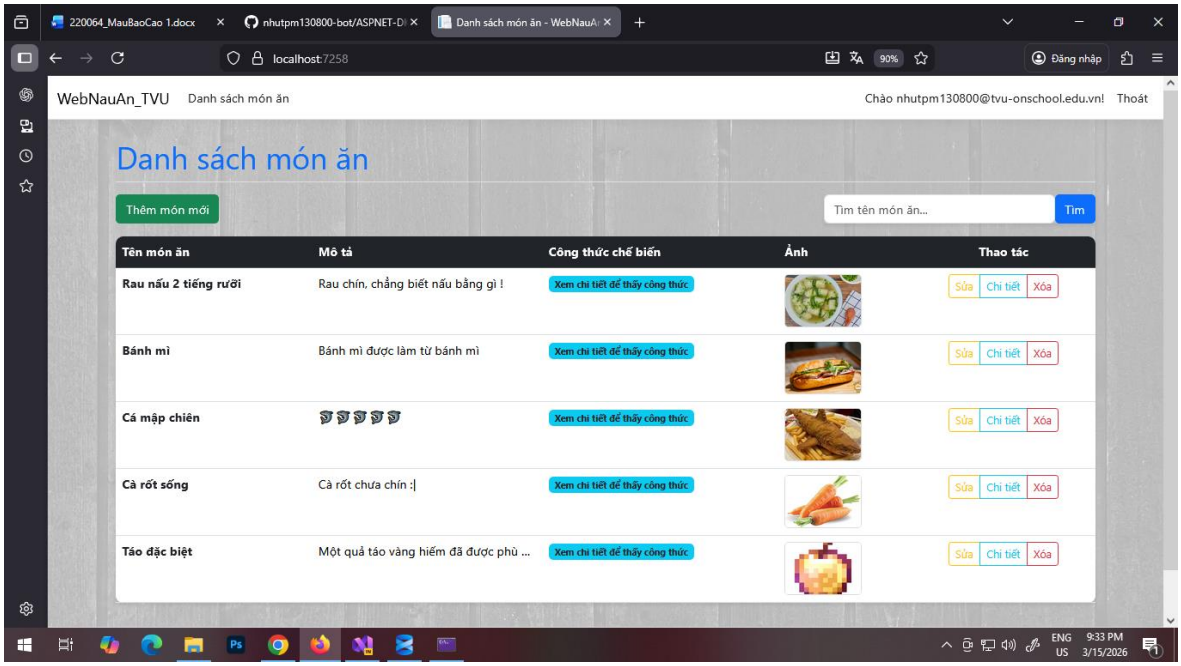
Dù đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để hoàn thiện, nhưng do kiến thức và kỹ năng thực tế còn hạn chế, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình từ phía thầy cô để em có thêm kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân hơn trong những bước đường tiếp theo.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người.

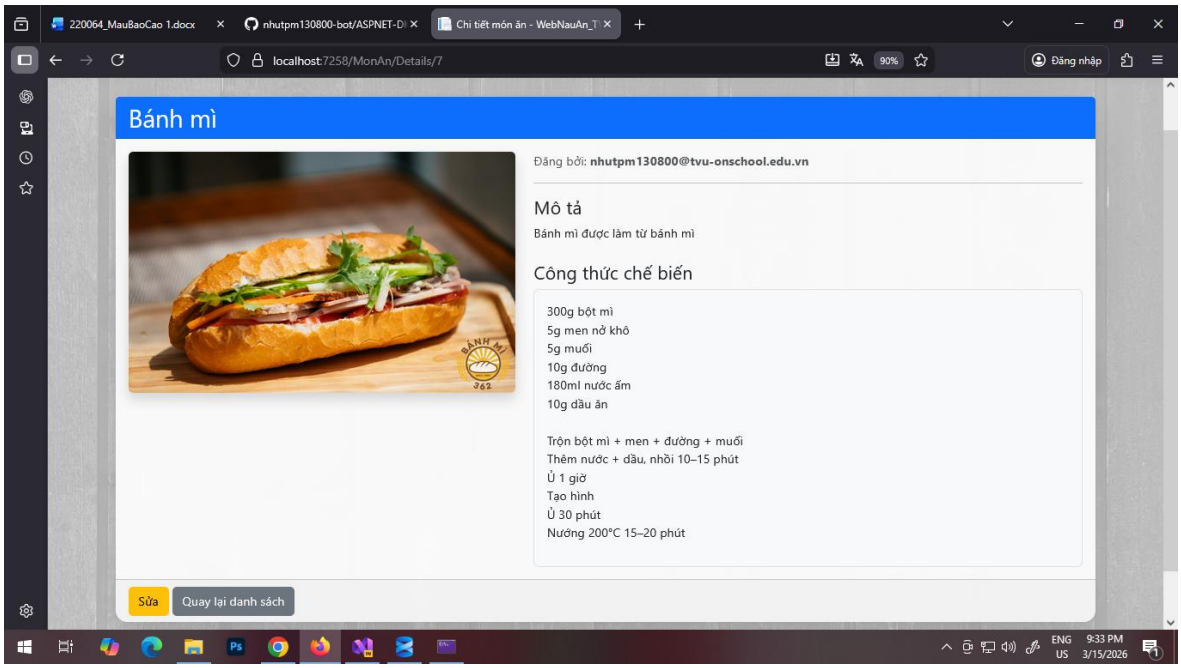
MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....11
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT.....12
2.1. Ngôn ngữ lập trình và Nền tảng (Platform) 13
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU 13
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 18
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 23
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

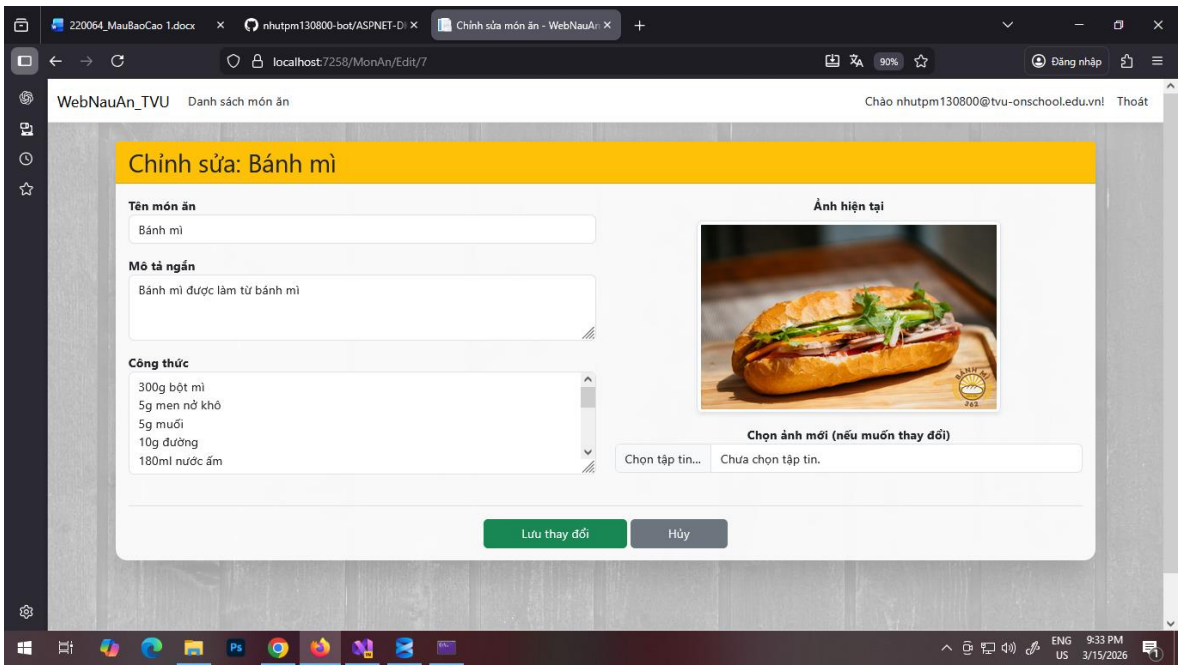
DANH MỤC HÌNH ẢNH



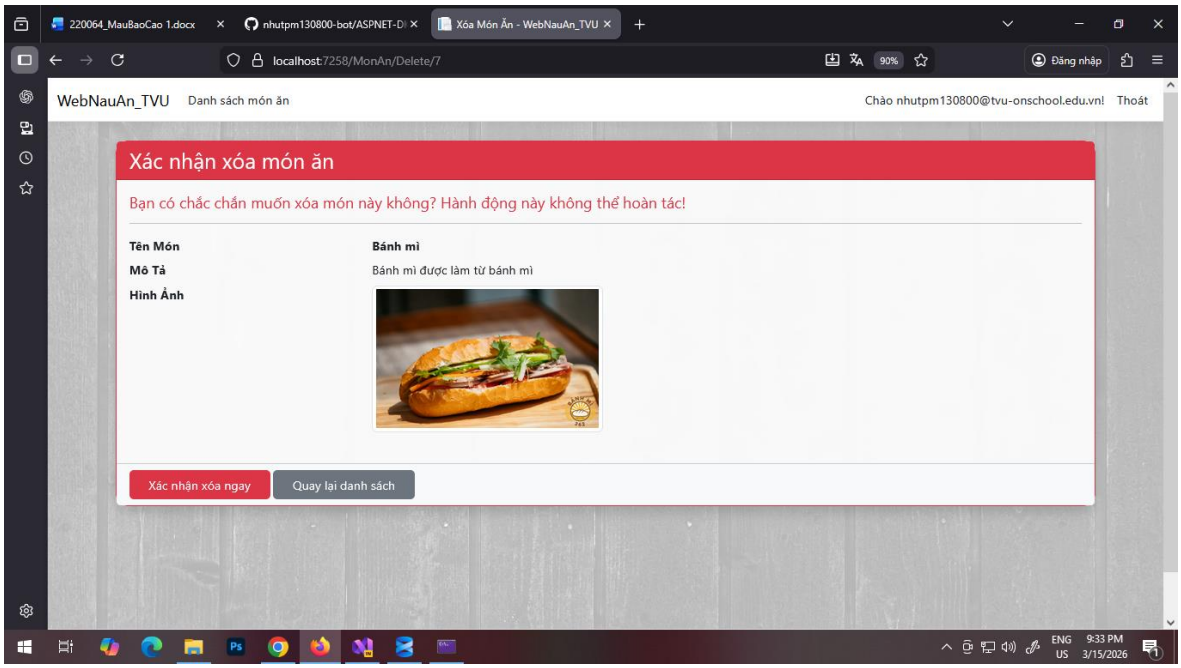
Hình 1. Giao diện web



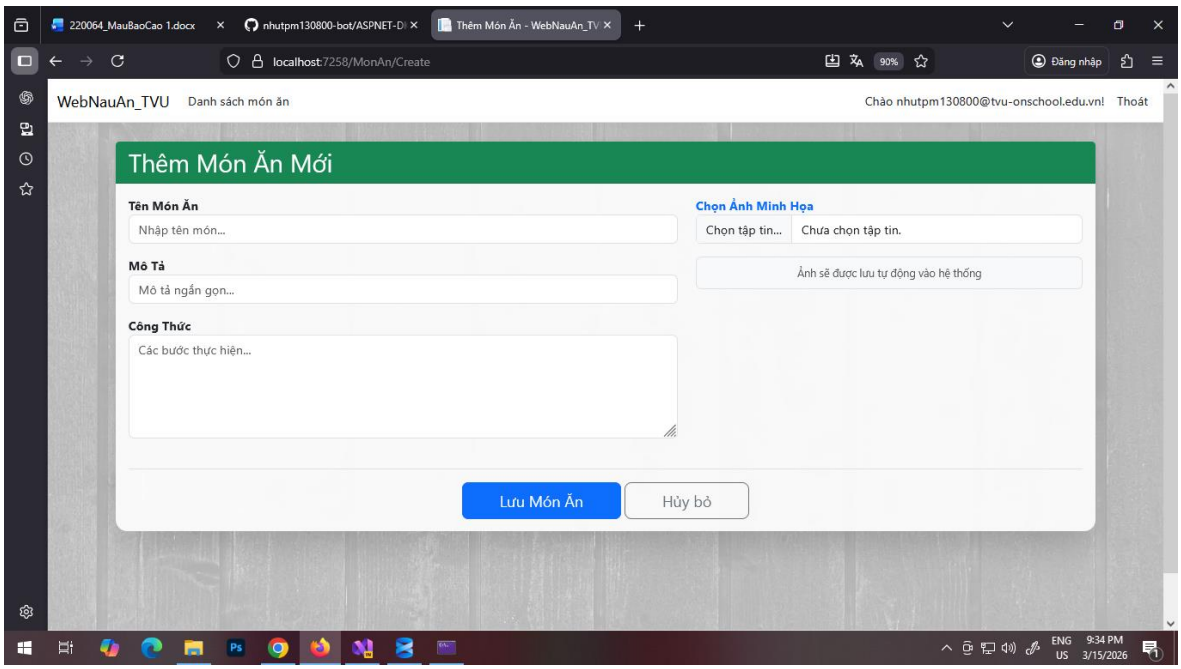
Hình 2 : Chi tiết món ăn



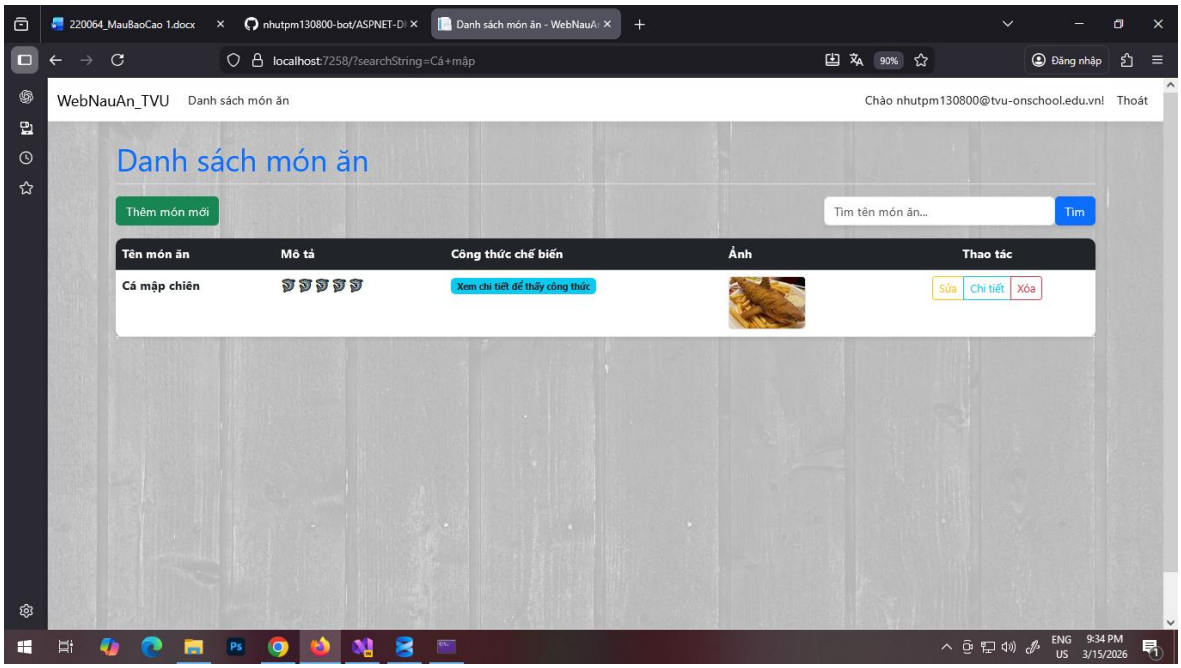
HÌnh 3 : Chức năng sửa



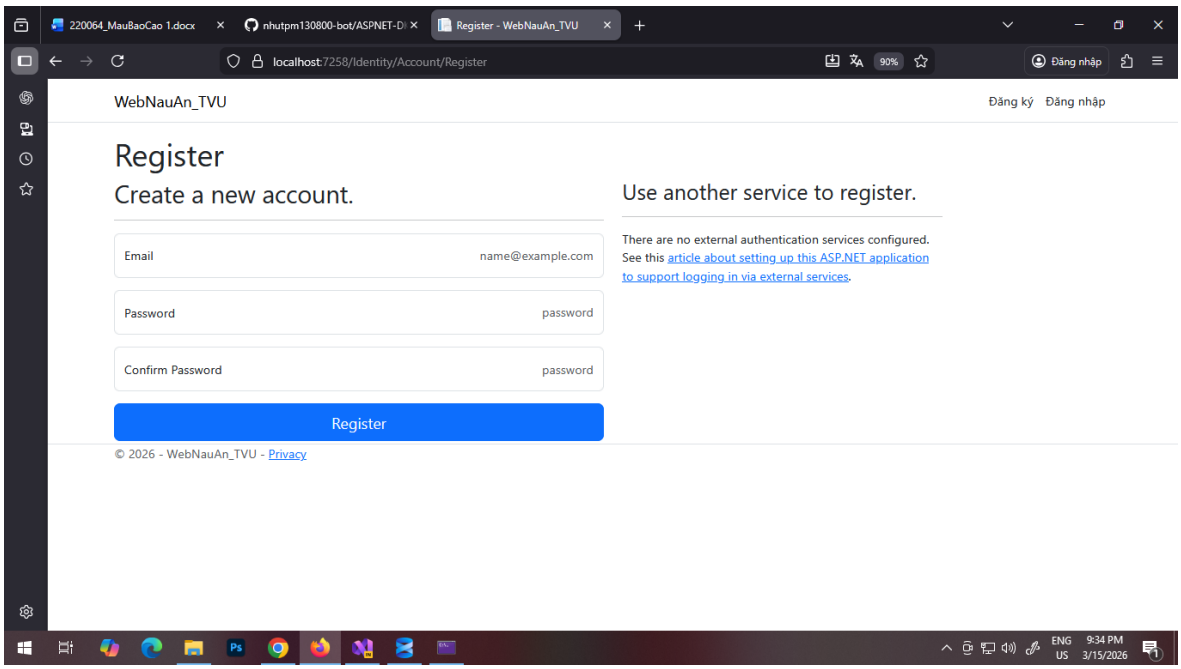
HÌnh 4 : chức năng xoá



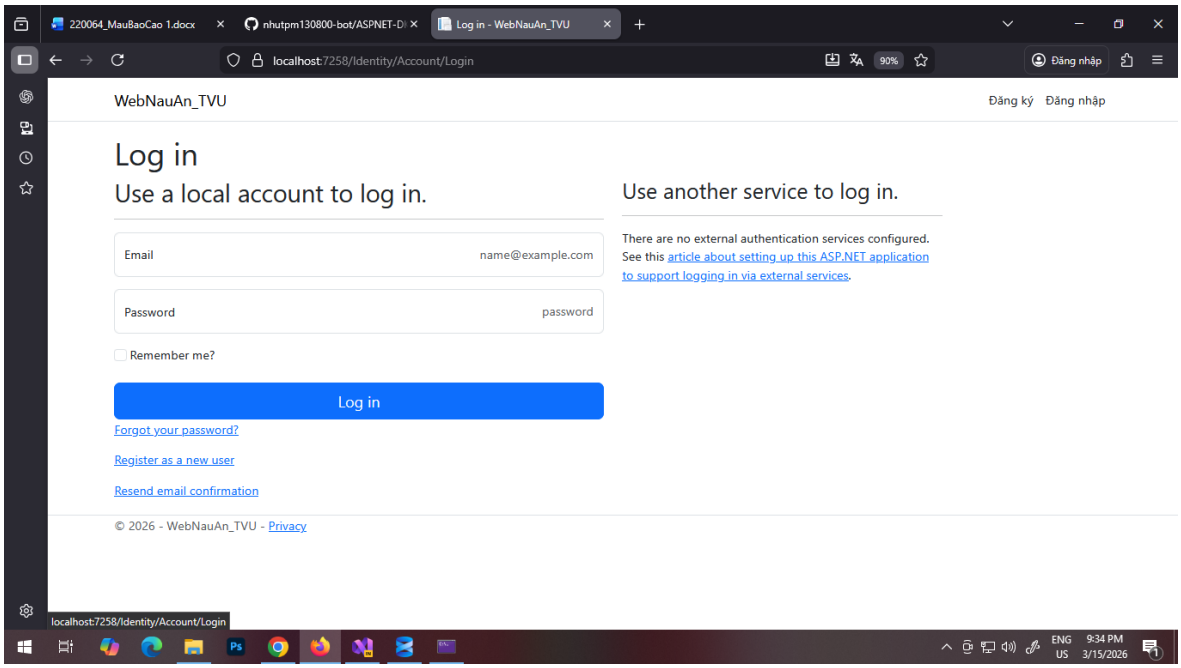
Hình 5 : chức năng thêm món



Hình 6 : chức năng tìm kiếm



Hình 7 : chức năng đăng ký



Hình 8 : chức năng đăng nhập

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Đồ án không sử dụng số liệu Bảng biểu

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

1. Vấn đề nghiên cứu: Hiện nay, nhu cầu chia sẻ và tìm kiếm công thức nấu ăn trực tuyến ngày càng tăng cao. Đồ án tập trung giải quyết bài toán xây dựng một hệ thống website quản lý và chia sẻ công thức nấu ăn trực quan, giúp người dùng dễ dàng lưu trữ và tra cứu dữ liệu ẩm thực cá nhân.

2. Hướng tiếp cận: Đề tài tiếp cận theo hướng phát triển ứng dụng web hiện đại sử dụng framework **ASP.NET** kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu **SQL Server**. Hệ thống được xây dựng trên mô hình **MVC (Model-View-Controller)** nhằm đảm bảo tính tách biệt giữa giao diện xử lý và dữ liệu, giúp việc bảo trì và nâng cấp code trở nên dễ dàng hơn.

3. Cách giải quyết vấn đề:

- Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn hóa trên SQL Server để lưu trữ thông tin món ăn và tài khoản người dùng.
- Sử dụng **Entity Framework Core** để thực hiện các thao tác truy vấn dữ liệu nhanh chóng và an toàn.
- Triển khai các chức năng nghiệp vụ thực tế như: Đăng ký/Đăng nhập, tìm kiếm món ăn và đặc biệt là bộ chức năng **CRUD** (Thêm, Sửa, Xóa công thức) để người dùng làm chủ nội dung chia sẻ.

4. Kết quả đạt được: Đồ án đã xây dựng thành công website chia sẻ món ăn hoạt động ổn định trên môi trường localhost. Hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về lưu trữ, hiển thị dữ liệu thời gian thực và ghi nhận danh tính người đăng. Giao diện người dùng được thiết kế đơn giản, thân thiện, đảm bảo khả năng tương tác tốt trên các trình duyệt web hiện nay.

MỞ ĐẦU

(Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu)

1. Lý do chọn đề tài

- Nhu cầu tra cứu và chia sẻ kiến thức ẩm thực trực tuyến của người dùng ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, việc quản lý và hệ thống hóa các công thức nấu ăn một cách khoa học, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài "Xây dựng website chia sẻ công thức nấu ăn" được thực hiện nhằm mục đích tạo ra một nền tảng chuyên biệt, hỗ trợ cộng đồng yêu thích ẩm thực lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi kinh nghiệm nấu nướng một cách hiệu quả.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- **Mục tiêu kỹ thuật:** Nghiên cứu và vận dụng nền tảng ASP.NET kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server để xây dựng hệ thống website có tính ổn định và bảo mật cao.
- **Mục tiêu chức năng:** Thiết kế và hiện thực hóa các chức năng cốt lõi như: đăng tải bài viết công thức, phân loại món ăn theo danh mục, hệ thống tìm kiếm tối ưu và tương tác người dùng qua bình luận.
- **Mục tiêu ứng dụng:** Đưa ra một giải pháp công nghệ hỗ trợ người dùng nâng cao kỹ năng nấu ăn và kết nối cộng đồng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Quy trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin, các công nghệ lập trình web phía Server-side (ASP.NET, C#) và quản trị cơ sở dữ liệu.
- **Phạm vi nghiên cứu:** Tập trung xây dựng các module quản lý nội dung công thức nấu ăn và tương tác cơ bản của thành viên. Đồ án được triển khai và thử nghiệm trong môi trường cục bộ (Localhost) phục vụ công tác báo cáo môn học.

4. Phương pháp nghiên cứu

- **Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:** Thu thập và phân tích các tài liệu chuyên ngành về lập trình ASP.NET, kiến trúc MVC và thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.
- **Phương pháp thực nghiệm:** Tiến hành xây dựng mô hình dữ liệu, thiết kế giao diện người dùng và lập trình thực tế các chức năng. Sau đó, tiến hành kiểm thử trên các trình duyệt phổ biến để đánh giá độ hoàn thiện của sản phẩm.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số, việc tìm kiếm và chia sẻ thông tin qua internet đã trở thành nhu cầu thiết yếu. Đặc biệt trong lĩnh vực ẩm thực, người dùng không chỉ dừng lại ở việc đọc các công thức nấu ăn có sẵn mà còn có nhu cầu lưu trữ và chia sẻ những kinh nghiệm nấu nướng cá nhân. Tuy nhiên, các nền tảng mạng xã hội hiện nay thường khiến thông tin bị trôi mất và khó tra cứu lại khi cần. Xuất phát từ thực tế đó, em quyết định thực hiện đề tài **"Xây dựng website chia sẻ công thức nấu ăn"** trên nền tảng ASP.NET để tạo ra một không gian lưu trữ chuyên nghiệp và tiện dụng cho cộng đồng yêu ẩm thực.

1.2. Mục tiêu của đồ án

- **Về kiến thức:** Vận dụng các kiến thức đã học về lập trình ASP.NET Core MVC và quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server để xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh.
- **Về kỹ năng:** Rèn luyện kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống, quản lý cơ sở dữ liệu và triển khai các chức năng CRUD (Thêm, Sửa, Xóa) thực tế.
- **Về sản phẩm:** Xây dựng thành công website cho phép người dùng đăng ký tài khoản, đăng tải công thức, quản lý danh sách món ăn và tìm kiếm thông tin nhanh chóng.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Quy trình quản lý dữ liệu món ăn, các công nghệ trong hệ sinh thái ASP.NET và SQL Server.
- **Phạm vi nghiên cứu:** Tập trung vào các chức năng cơ bản của một website chia sẻ nội dung (Content Sharing) cho người dùng cá nhân, không đi sâu vào các tính năng thanh toán hay thương mại điện tử phức tạp.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

- **Nghiên cứu lý thuyết:** Tham khảo các tài liệu hướng dẫn (Documentation) của Microsoft và các bài giảng chuyên đề ASP.NET tại trường Đại học Trà Vinh.
- **Thực nghiệm:** Tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu trên SSMS, viết mã nguồn bằng Visual Studio 2022 và kiểm thử các chức năng trực tiếp trên trình duyệt web.

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1. Ngôn ngữ lập trình và Nền tảng (Platform)

- **2.1.1. Ngôn ngữ C#: Giới thiệu cơ bản về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng dùng trong ASP.NET.**
- **2.1.2. Nền tảng ASP.NET: Trình bày về công nghệ ASP.NET (đặc biệt là mô hình MVC hoặc Web Forms mà bạn đang dùng).**

2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- **2.2.1. SQL Server:** Giới thiệu về SQL Server, vai trò của nó trong việc lưu trữ dữ liệu món ăn, người dùng và công thức.
- **2.2.2. Ngôn ngữ truy vấn SQL:** Các câu lệnh cơ bản dùng để thao tác dữ liệu.

2.3. Công cụ phát triển và quản lý mã nguồn

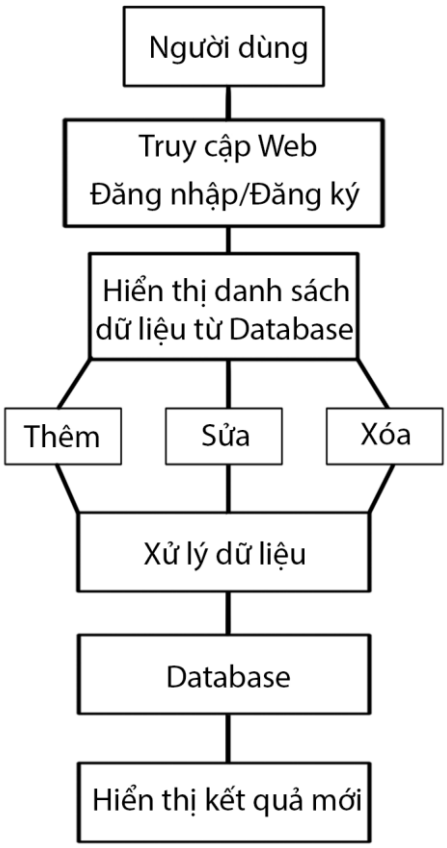
- **2.3.1. Visual Studio:** Trình bày về môi trường phát triển tích hợp (IDE) dùng để viết code.
- **2.3.2**. GitHub: Mô tả cách bạn quản lý mã nguồn và lịch sử commit theo yêu cầu của giảng viên.

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

(Mô tả các bước nghiên cứu đã tiến hành, các bản thiết kế, cách thức cài đặt chương trình hoặc hiện thực hóa nghiên cứu. Đối với các đề tài ứng dụng có kết quả là sản phẩm phần mềm phải có hồ sơ thiết kế, cài đặt, ... theo các dạng lược đồ, mô hình phổ biến trong ngành. Nội dung đặc tả nhu cầu, phân tích thiết kế hệ thống cũng thể hiện trong chương này.)

3.1. Mô tả bài toán

Sơ đồ :



Dựa trên sơ đồ quy trình nghiệp vụ đã thiết lập, hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng quản lý và chia sẻ các công thức nấu ăn thông qua nền tảng website. Người dùng có thể truy cập vào hệ thống để xem, thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các công thức nấu ăn được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

Quy trình hoạt động của hệ thống được mô tả qua các bước sau:

Tiếp nhận yêu cầu:
Người dùng truy cập vào hệ thống thông qua trình duyệt web. Tại đây, website đóng vai trò là giao diện trung gian tiếp nhận các yêu cầu tương tác từ phía người dùng.

Đăng ký và đăng nhập:
Hệ thống cung cấp chức năng cho phép người dùng tạo tài khoản mới thông qua chức năng đăng ký. Sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã tạo. Khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị tên người dùng trên giao diện để xác định danh tính của người đang sử dụng hệ thống.

Truy xuất và hiển thị dữ liệu:
Sau khi truy cập vào hệ thống, người dùng có thể xem danh sách các công thức nấu ăn hiện có. Hệ thống sẽ kết nối với cơ sở dữ liệu SQL Server để truy xuất dữ liệu và hiển thị thông tin món ăn trên giao diện website.

Xử lý nghiệp vụ (CRUD):
Hệ thống cho phép người dùng thực hiện các thao tác quản lý dữ liệu món ăn bao gồm:

- **Thêm:** Người dùng có thể thêm một công thức món ăn mới bằng cách nhập các thông tin như tên món, nguyên liệu và các bước thực hiện. Hệ thống sẽ lưu trữ thông tin món ăn kèm theo tên của người đăng nhập để xác định người đã tạo nội dung.
- **Sửa:** Người dùng có thể chỉnh sửa hoặc cập nhật lại nội dung của các công thức món ăn khi cần thiết.
- **Xóa:** Cho phép loại bỏ các công thức món ăn không còn phù hợp khỏi hệ thống.

Cập nhật cơ sở dữ liệu:
Sau khi người dùng thực hiện các thao tác thêm, sửa hoặc xóa, hệ thống sẽ xử lý logic nghiệp vụ và gửi các lệnh truy vấn tương ứng để cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu SQL Server.

Phản hồi kết quả:
Sau khi dữ liệu được cập nhật thành công, hệ thống sẽ tải lại danh sách công thức và hiển thị kết quả mới nhất trên giao diện website, đảm bảo thông tin luôn được cập nhật kịp thời và chính xác.

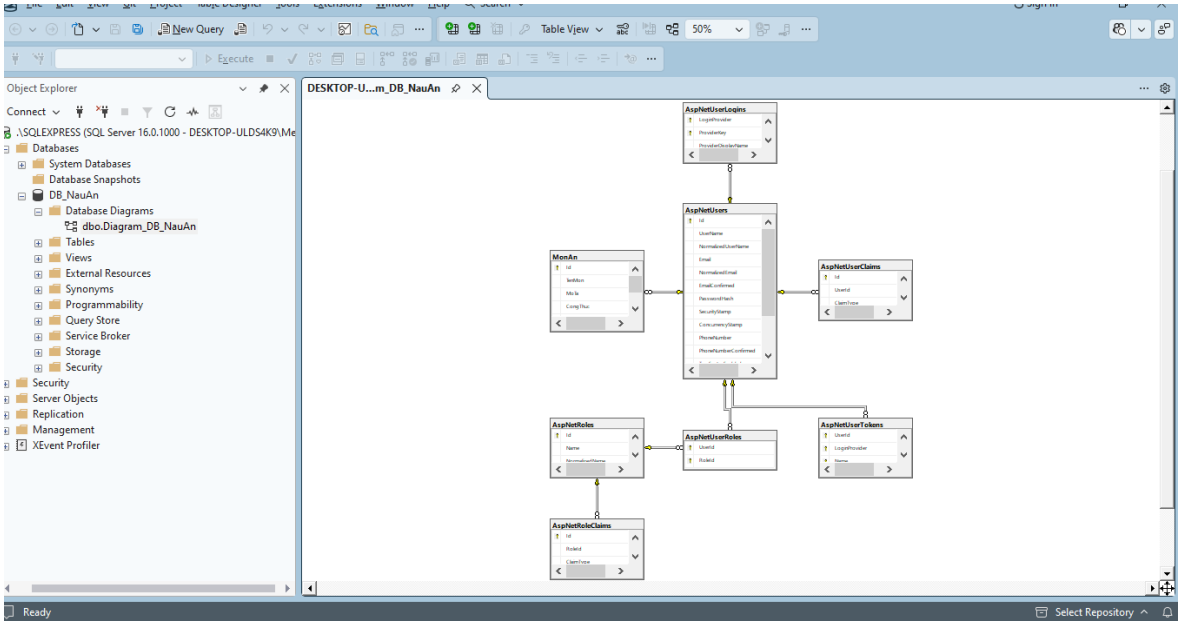
3.2 Yêu cầu chức

Hệ thống được thiết kế mở, cho phép mọi người dùng truy cập và sử dụng đầy đủ các tính năng mà không có sự phân biệt về quyền hạn. Các chức năng chính bao gồm:

- **Quản lý tài khoản:** Cung cấp tính năng Đăng ký và Đăng nhập để người dùng có danh tính cụ thể trong hệ thống.
- **Ghi nhận thông tin người đăng:** Hệ thống tự động lưu trữ và hiển thị tên người dùng khi thực hiện đăng tải công thức món ăn mới.
- **Quản lý công thức món ăn (CRUD): * Thêm món ăn:** Người dùng nhập tiêu đề, nguyên liệu, các bước thực hiện và tải ảnh minh họa lên hệ thống.
    - **Xem danh sách:** Hiển thị toàn bộ các món ăn đã được chia sẻ từ cơ sở dữ liệu.
    - **Chỉnh sửa:** Cho phép người dùng cập nhật lại nội dung công thức khi cần thiết.

- **Xóa:** Loại bỏ các bài đăng công thức không còn sử dụng khỏi hệ thống.
- **Tra cứu và Tìm kiếm:** Hỗ trợ người dùng tìm nhanh các món ăn theo tên hoặc theo danh mục loại món.

3.3 Mô hình cơ sở dữ liệu



cơ sở dữ liệu

Dưới đây là mô tả chi tiết các bảng trong cơ sở dữ liệu của hệ thống:

1. Bảng MonAn (Bảng chính lưu trữ dữ liệu món ăn)

Đây là bảng quan trọng nhất, chứa nội dung mà người dùng chia sẻ:

- **Id**: Khóa chính, kiểu số nguyên tự tăng, dùng để định danh duy nhất cho mỗi món ăn.
- **TenMon**: Kiểu chuỗi (nvarchar), lưu tên của món ăn (ví dụ: "Bánh mì").
- **MoTa**: Kiểu chuỗi, dùng để giới thiệu sơ lược về món ăn.
- **CongThuc**: Kiểu chuỗi dài, lưu các bước thực hiện chi tiết.

2. Bảng AspNetUsers (Bảng lưu thông tin người dùng)

Bảng này được sinh ra tự động từ ASP.NET Identity để quản lý tài khoản:

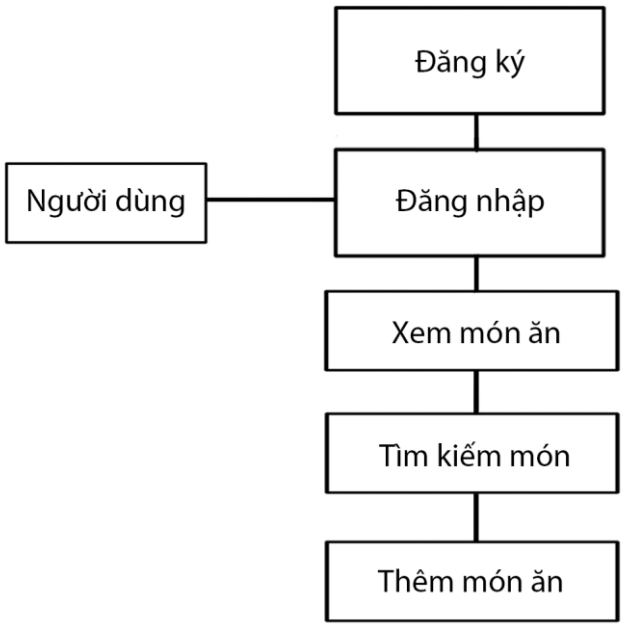
- **Id**: Khóa chính, định danh người dùng.
- **UserName**: Tên đăng nhập.
- **Email**: Địa chỉ email liên lạc.
- **PasswordHash**: Mật khẩu đã được mã hóa để bảo mật.

3. Các bảng hỗ trợ Identity (Phân quyền và bảo mật)

Hệ thống sử dụng các bảng mặc định của ASP.NET Core để quản lý quyền truy cập:

- **AspNetRoles**: Lưu danh sách các vai trò trong hệ thống (như Admin, User).
- **AspNetUserRoles**: Bảng trung gian nối giữa Người dùng và Vai trò để xác định một người có quyền gì.
- **AspNetUserClaims / AspNetUserLogins**: Lưu các thông tin xác thực bổ sung và thông tin đăng nhập từ bên ngoài.

3.4 Lược đồ Use case / DFD ..



Lược đồ Use case

3.5 Kiến trúc hệ thống

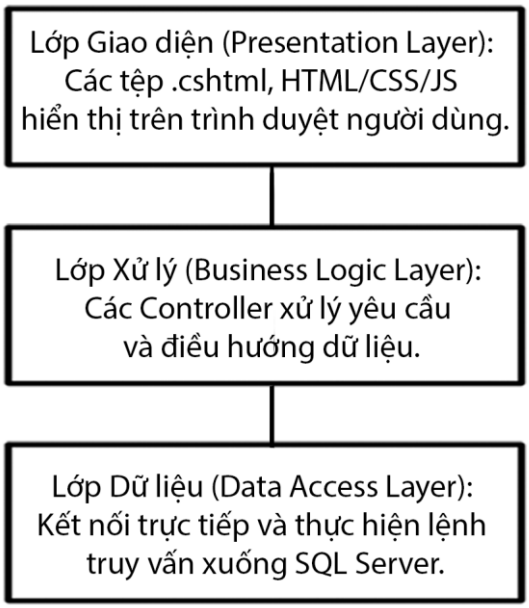
1. Công nghệ sử dụng:

- **Nền tảng:** ASP.NET Core MVC (hoặc ASP.NET Web Forms) – cung cấp môi trường lập trình phía máy chủ mạnh mẽ.
- **Ngôn ngữ:** C# – dùng để xử lý logic nghiệp vụ và tương tác dữ liệu.
- **Cơ sở dữ liệu:** Microsoft SQL Server – hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ dùng để lưu trữ thông tin món ăn và người dùng.
- **Công nghệ kết nối:** Entity Framework Core – giúp thao tác với SQL Server thông qua các đối tượng trong code một cách nhanh chóng.

2. Môi trường phát triển:

- **IDE:** Microsoft Visual Studio 2022.
- **Quản trị DB:** SQL Server Management Studio (SSMS).
- **Quản lý mã nguồn:** GitHub – dùng để quản lý các phiên bản code và lịch sử commit theo quy định của giảng viên.

3. Mô hình kiến trúc


Lớp Giao diện (Presentation Layer):
Các tệp .cshtml, HTML/CSS/JS
hiển thị trên trình duyệt người dùng.
Lớp Xử lý (Business Logic Layer):
Các Controller xử lý yêu cầu
và điều hướng dữ liệu.
Lớp Dữ liệu (Data Access Layer):
Kết nối trực tiếp và thực hiện lệnh
truy vấn xuống SQL Server.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Trình bày các kết quả đạt được sau quá trình thực hiện đồ án. Có thể đánh giá về hiệu năng, trải nghiệm người dùng, hoặc trình bày các giao diện chức năng của nghiên cứu ở phần này.

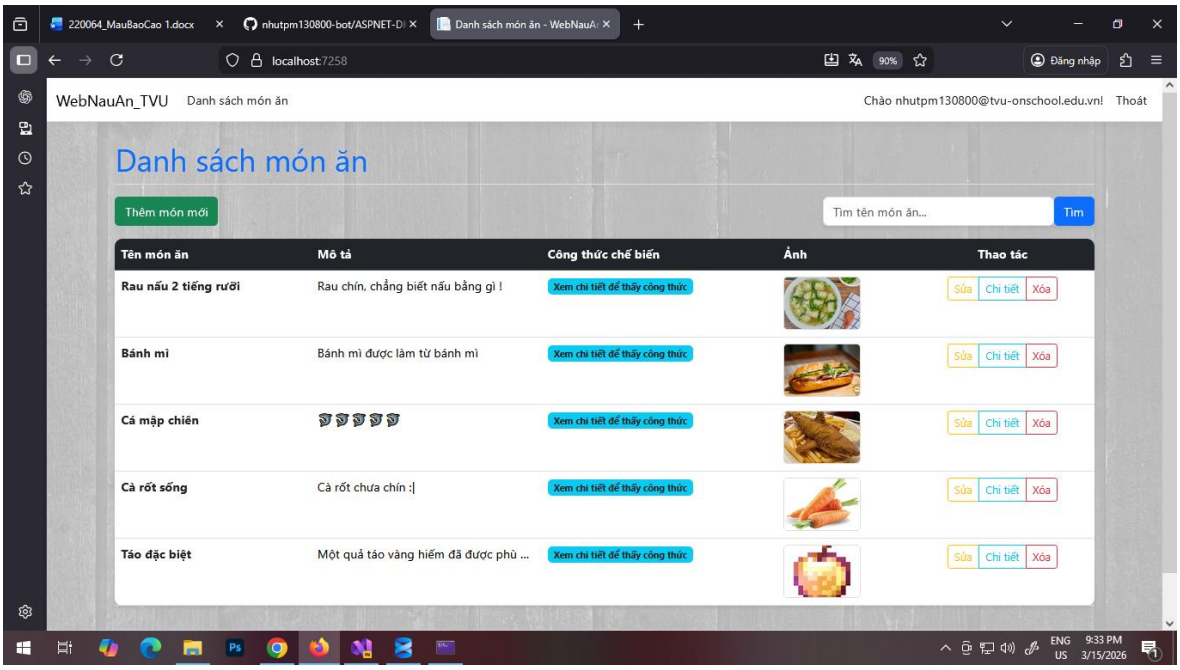
Sau quá trình triển khai và thực hiện, đồ án đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu, cụ thể:

- **Về kỹ thuật:** Xây dựng thành công hệ thống website trên nền tảng ASP.NET kết hợp SQL Server, đảm bảo dữ liệu được lưu trữ và truy xuất ổn định.
- **Về tính năng:** Thực hiện đầy đủ các chức năng quản lý công thức nấu ăn (CRUD) và hệ thống đăng nhập, đăng ký cho người dùng.
- **Về trải nghiệm:** Giao diện website trực quan, dễ sử dụng, tốc độ phản hồi nhanh khi thao tác với dữ liệu món ăn.

Giao diện và chức năng của hệ thống

. Giao diện Trang chủ

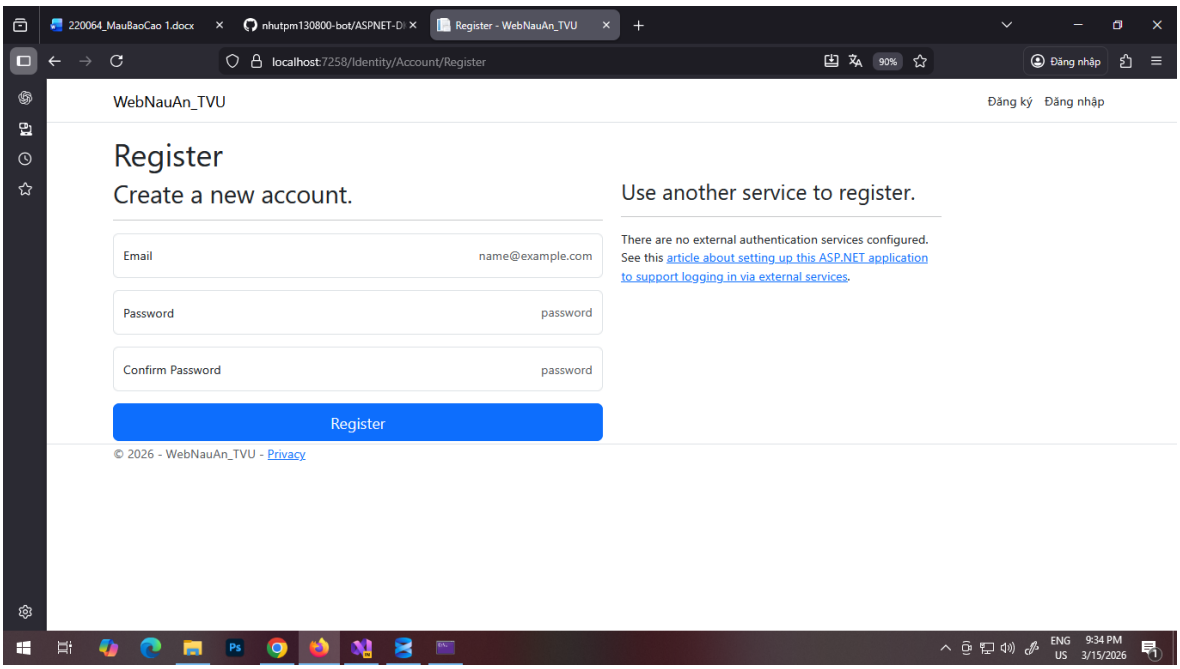
- **Hình ảnh:**

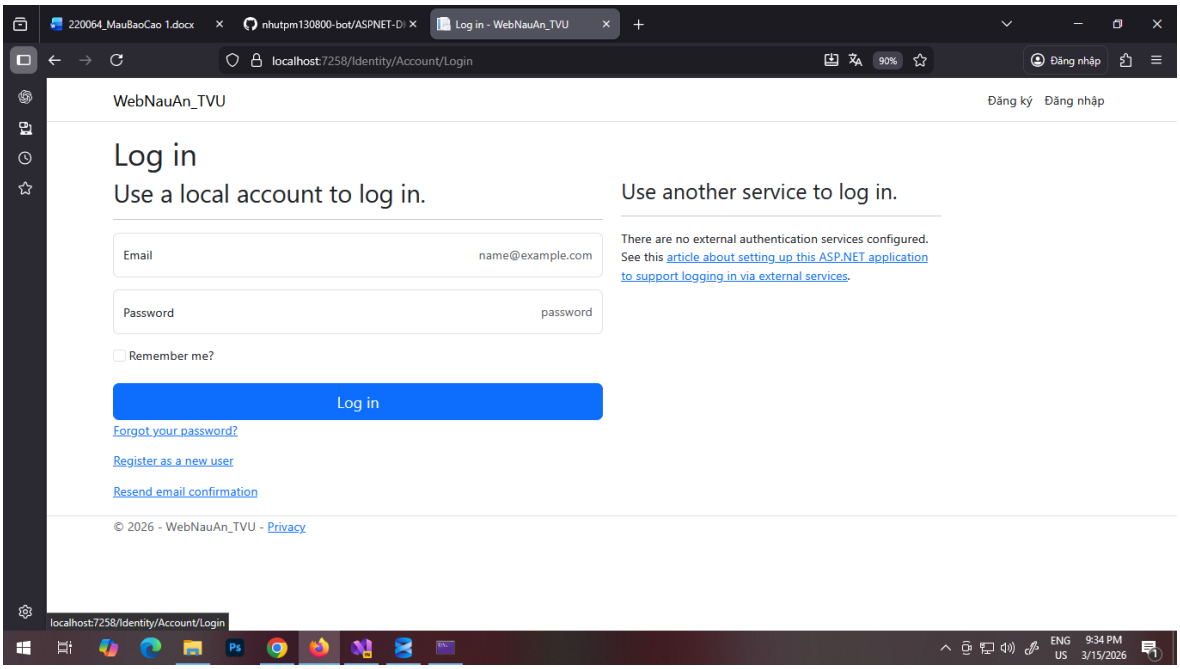


- **Mô tả:** Hiển thị danh sách các món ăn mới nhất từ cơ sở dữ liệu. Người dùng có thể quan sát tên món, hình ảnh và tóm tắt công thức ngay tại đây.

Chức năng Đăng ký và Đăng nhập

- **Hình ảnh:**

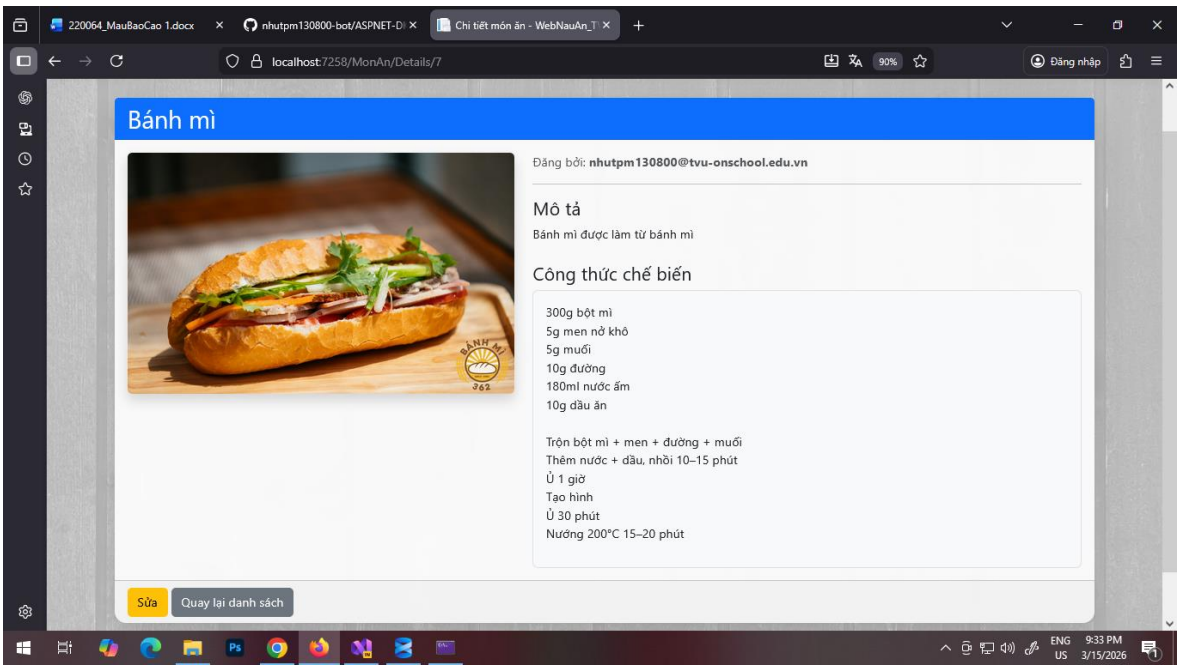




- **Mô tả:** Cho phép người dùng tạo tài khoản mới. Thông tin sau khi đăng ký sẽ được lưu trực tiếp vào bảng AspNetUsers trong SQL Server.

Chức năng Xem chi tiết công thức

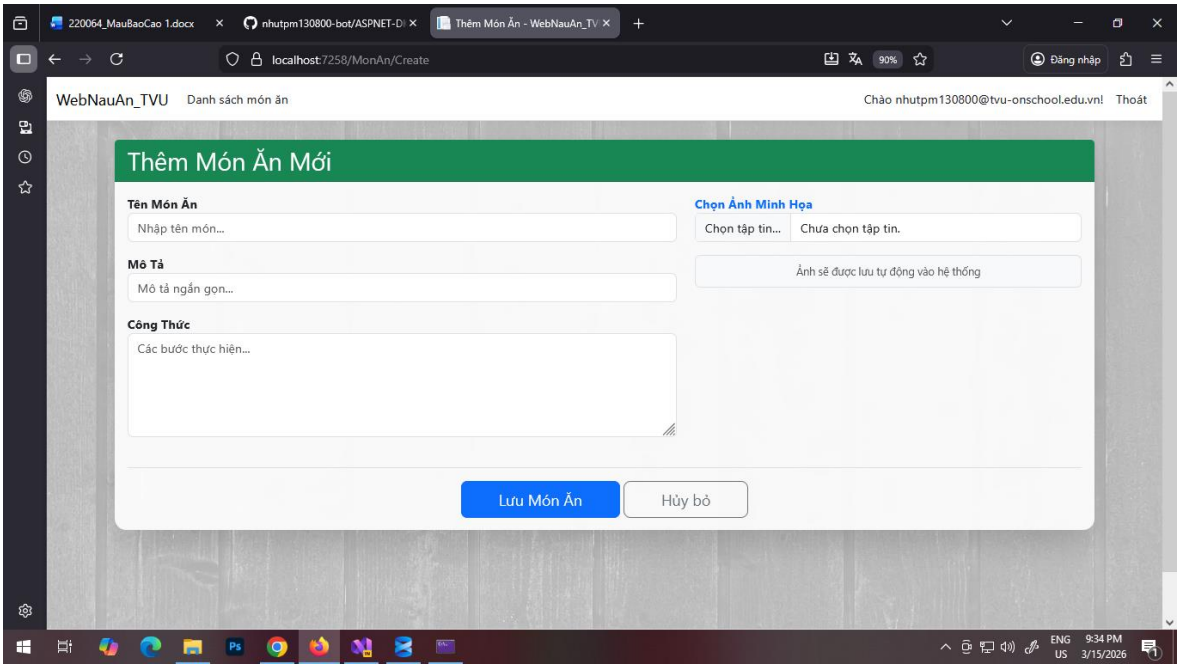
- **Hình ảnh:**

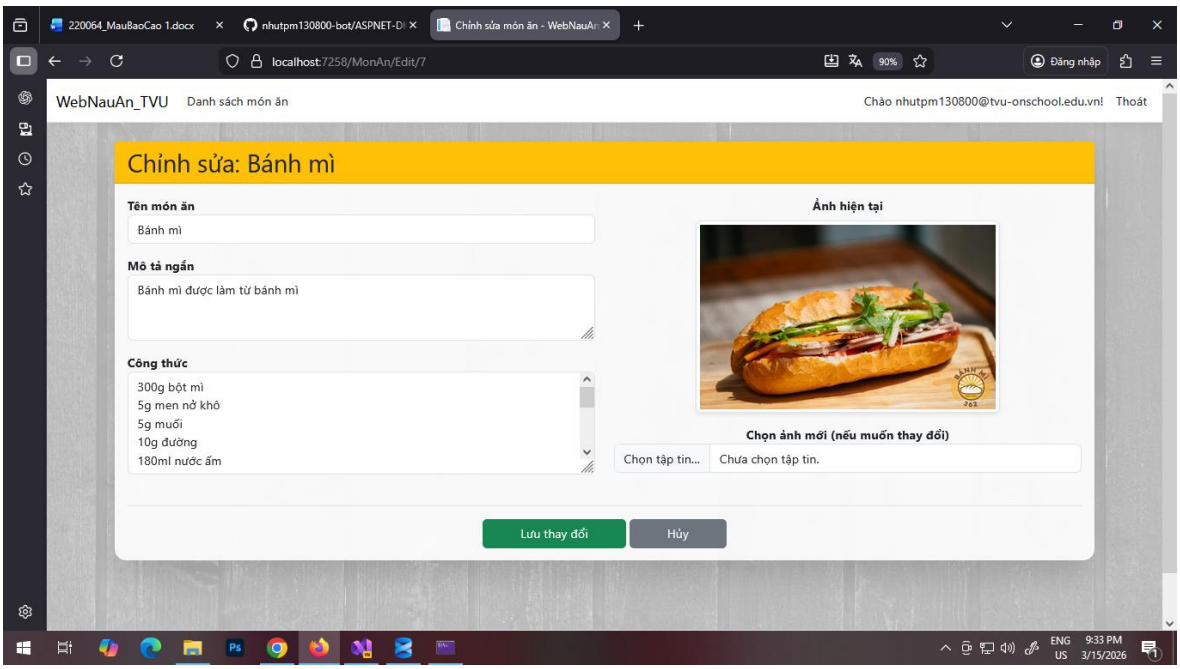


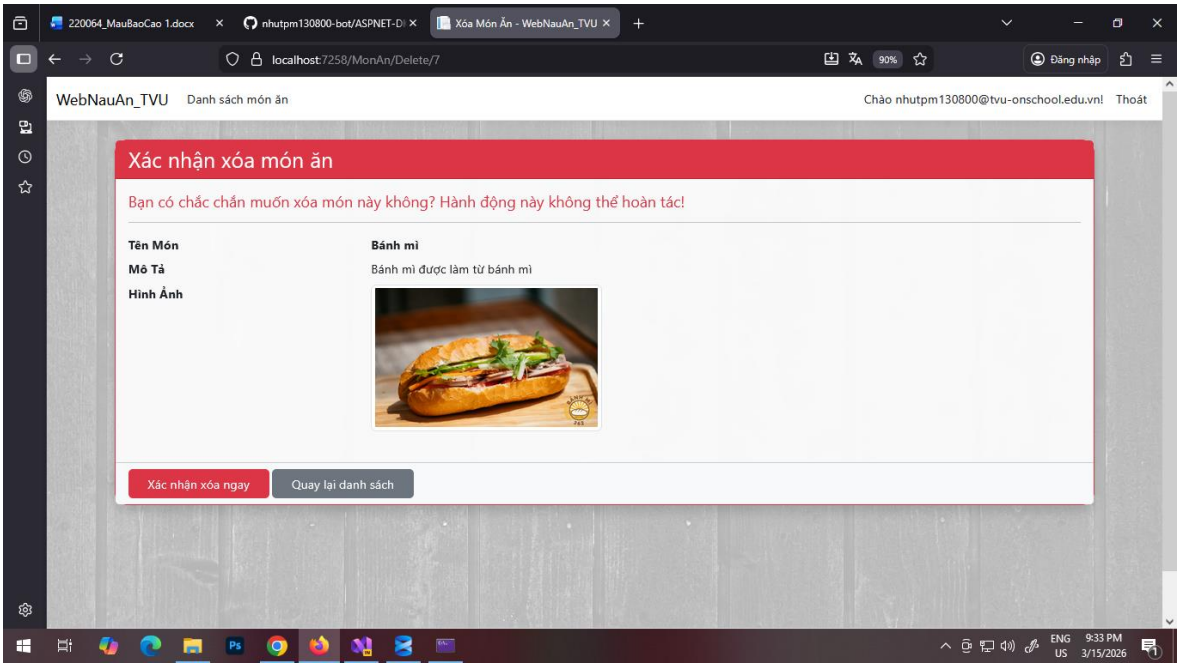
- **Mô tả:** Hiển thị chi tiết nguyên liệu và các bước thực hiện được truy vấn từ bảng MonAn.

Chức năng Thêm/Sửa/Xóa món ăn (CRUD)

- **Hình ảnh:**



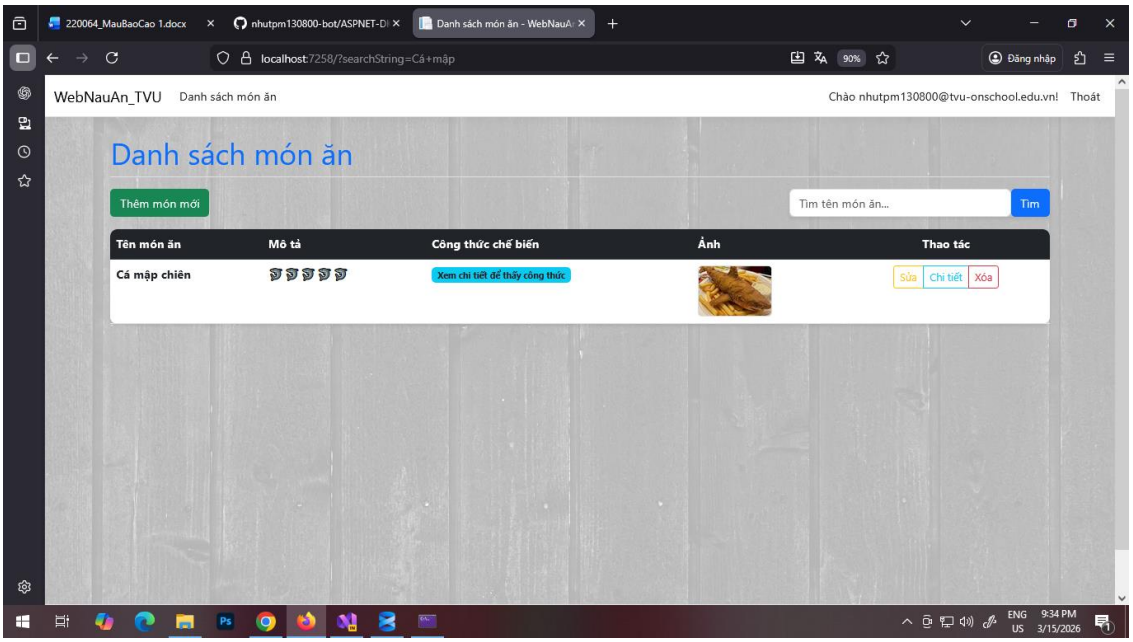




- **Mô tả:** Người dùng thực hiện nhập liệu thông qua các form. Sau khi xác nhận, hệ thống sẽ cập nhật thay đổi trực tiếp vào database và hiển thị kết quả mới ra màn hình.

Chức năng Tìm kiếm

- **Hình ảnh:**



Mô tả : Nhập từ khoá để lọc các món ăn

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận: Trình bày những kết quả đạt được, những đóng góp mới và những đề xuất mới. Phần kết luận cần ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm.

5.1. Kết luận

Sau thời gian nghiên cứu và thực hiện đồ án chuyên đề ASP.NET, em đã đạt được các kết quả sau:

- **Kết quả đạt được:** Hoàn thành xây dựng website "Chia sẻ công thức nấu ăn" với đầy đủ các chức năng cơ bản như đăng ký, đăng nhập và quản lý công thức (Thêm, Sửa, Xóa).
- **Về mặt kỹ thuật:** Làm chủ được quy trình kết nối và thao tác dữ liệu giữa ASP.NET và SQL Server thông qua Entity Framework.
- **Đóng góp của đề tài:** Tạo ra một nền tảng lưu trữ công thức nấu ăn tập trung, giúp người dùng dễ dàng tra cứu và chia sẻ kiến thức ẩm thực cá nhân.
- **Đề xuất:** Hệ thống có thể được đưa vào sử dụng làm kho lưu trữ món ăn gia đình hoặc cộng đồng nhỏ để kiểm chứng hiệu quả thực tế.

5.2. Hướng phát triển

Do hạn chế về thời gian và kiến thức, đồ án vẫn còn một số điểm có thể nâng cấp trong tương lai:

- **Nâng cấp tính năng:** Tích hợp thêm hệ thống phân quyền (Admin, Moderator, User) để kiểm soát nội dung đăng tải chặt chẽ hơn.
- **Tương tác người dùng:** Xây dựng thêm chức năng đánh giá sao (Rating), bình luận và lưu món ăn yêu thích vào trang cá nhân.
- **Mở rộng nền tảng:** Phát triển thêm API để có thể xây dựng ứng dụng di động đồng bộ dữ liệu với website.
- **Tối ưu hóa:** Cải thiện giao diện (UI/UX) và tích hợp các bộ lọc tìm kiếm thông minh theo nguyên liệu hoặc hàm lượng dinh dưỡng.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Microsoft, "ASP.NET Core MVC documentation", Microsoft Learn, 2024. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/overview.

[2] Microsoft, "SQL Server Documentation", Microsoft Learn, 2024. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/.

[3] Microsoft, "Entity Framework Core Overview", Microsoft Learn, 2024. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/.

[4] A. Freeman, *Pro ASP.NET Core MVC 6*, 9th ed. New York, NY: Apress, 2022.